

Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica

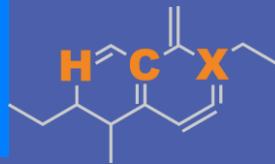
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



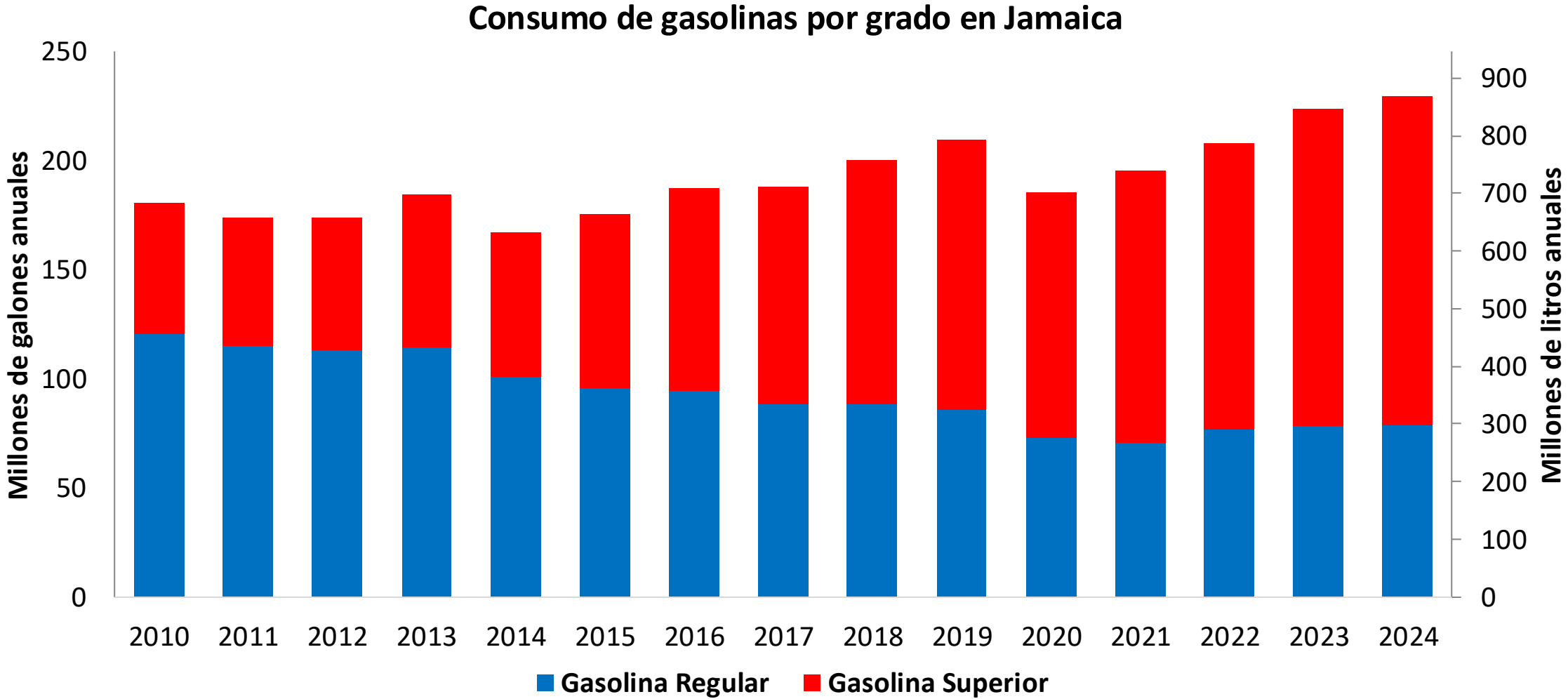
Mezclado de etanol en gasolina en Jamaica



En 2024, el consumo de gasolina fue de 230 millones de galones (869 millones de litros). La participación de la gasolina regular (AKI 87) fue de 34% en volumen de la gasolina premium (AKI 90) de 66%. La producción de gasolina fue 34 millones de galones (130 millones de litros) y se importaron 195 millones de galones (739 millones de litros) principalmente de Estados Unidos.

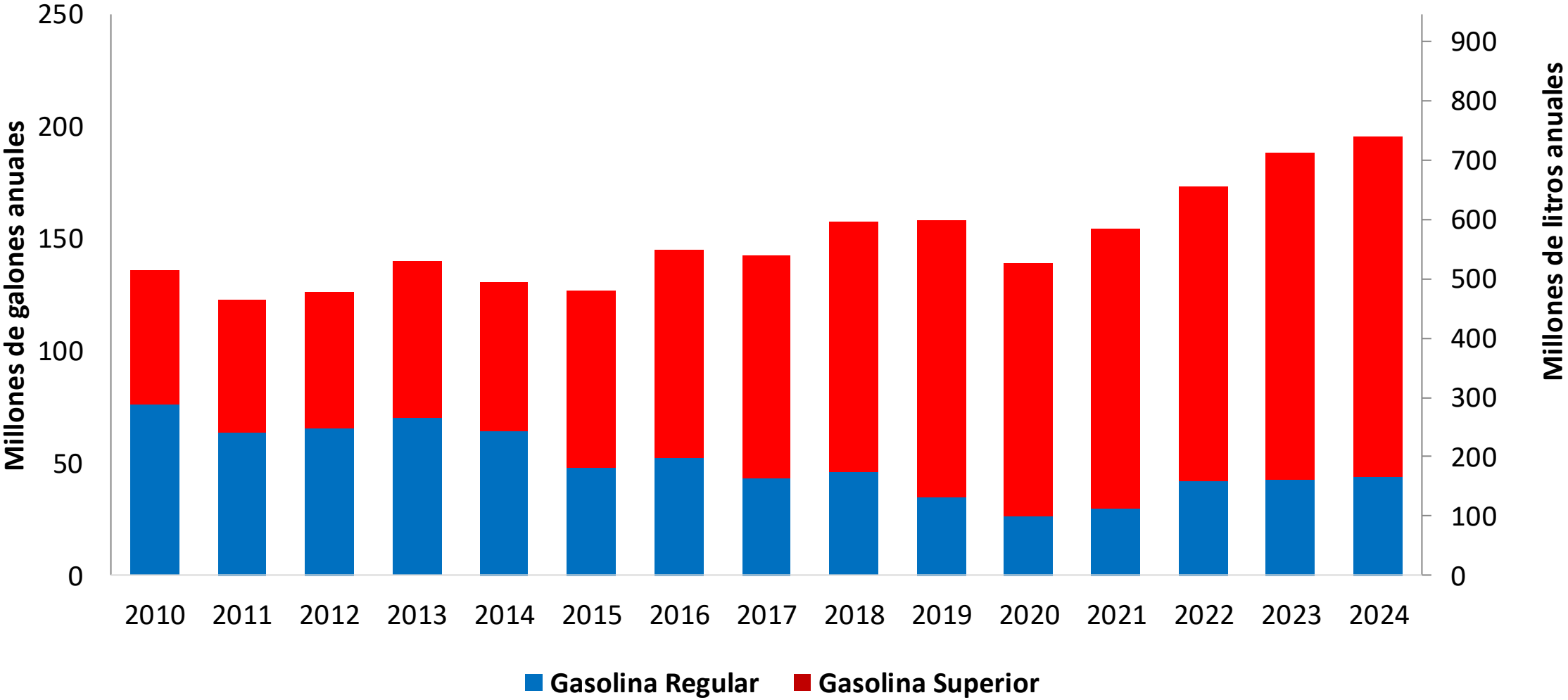
Conforme a la norma de combustibles (JS 341:2017), se obliga la mezcla de 10% v/v de etanol en gasolina. Anteriormente, se producía el etanol localmente para Petrojam, sin embargo, actualmente se importa casi todo el etanol de Estados Unidos.

Fuente: Petrojam, MSET



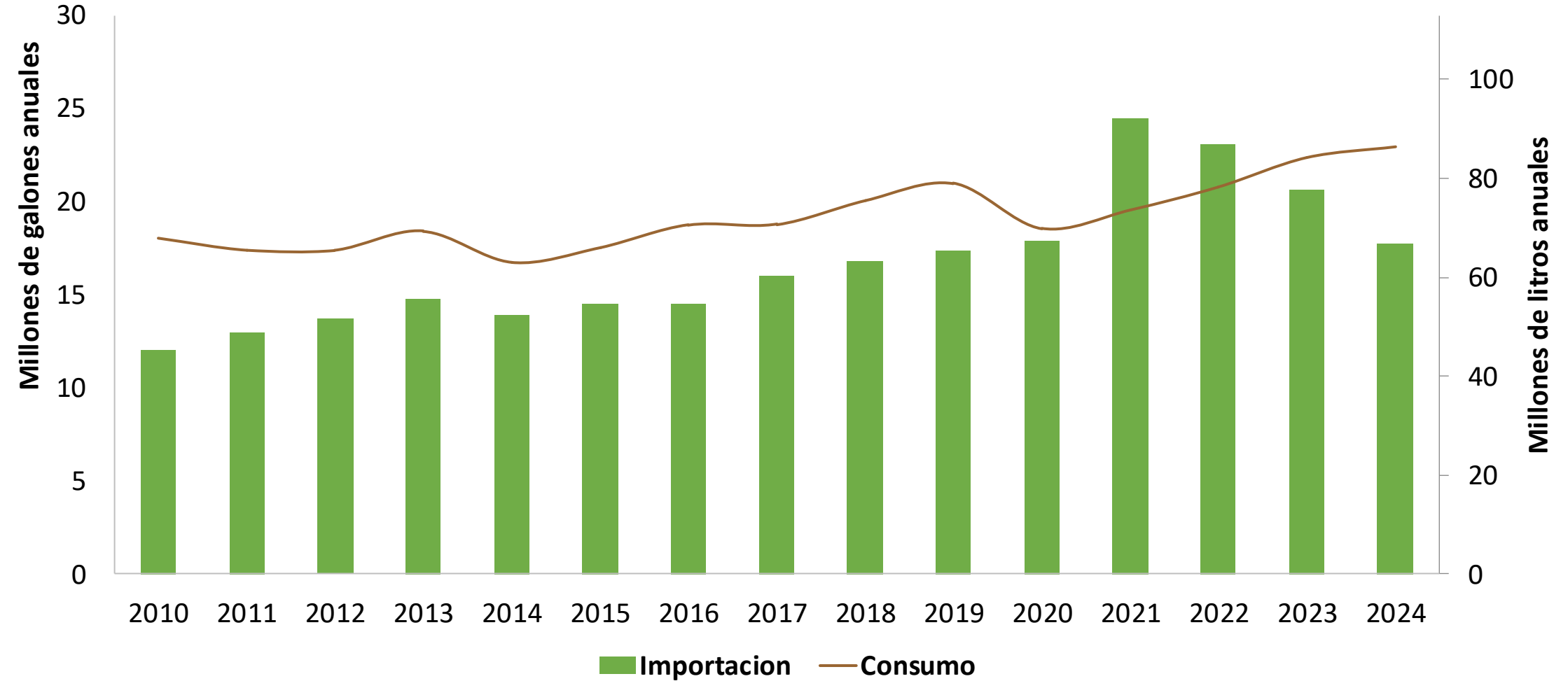
Fuente: Petrojam, MSET

Importación de gasolinas por grado en Jamaica



Fuente: Petrojam, MSET

Importación y consumo de etanol en Jamaica



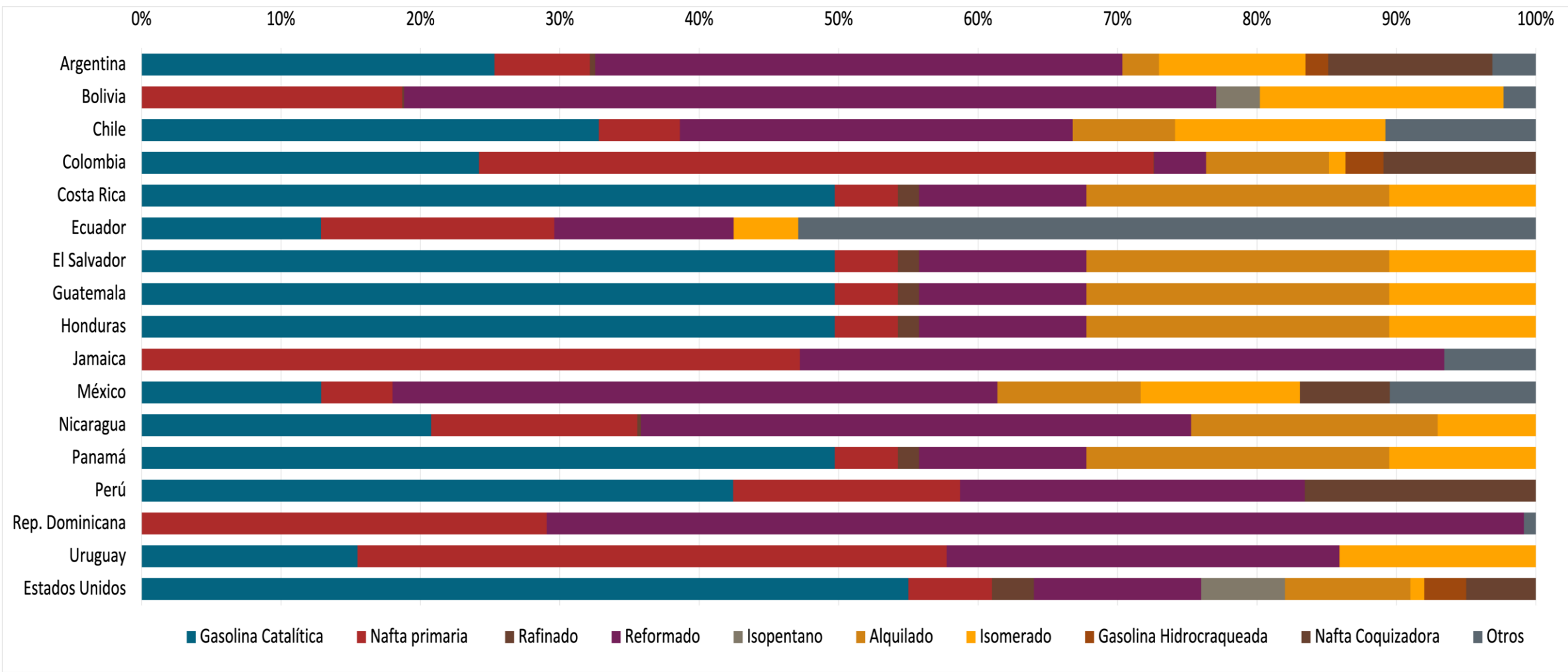
Fuente: MSET

Calidad de Gasolina en Jamaica

Nombre	JS 341:2017		EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017		2017			
Aplicación	Todo el país	Todo el país	Todos los países			
Grado	Gasolina sin plomo AKI 87 E10	Gasolina sin plomo AKI 90 E10	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 5 %v/v	< 5 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 45 %v/v	< 45 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	-	-	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	< 0,013 g/l	< 0,013 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	< 18 mg/l	< 18 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON			> 95	> 95	> 98	> 98
MON			> 85	> 88	> 85	> 88
AKI	90	87				
Contenido de azufre	< 1.500 mg/kg	< 1.500 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	< 4 %m/m (gasolina con etanol)	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	< 10 %v/v	< 10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	< 61 kPa	< 69 kPa	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)						
PVR 37.8°C (Transición)						
MTBE	< 15% v/v para gasolina sin etanol	< 15% v/v para gasolina sin etanol	-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	15% v/v (otros oxigenantes)	15% v/v (otros oxigenantes)	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

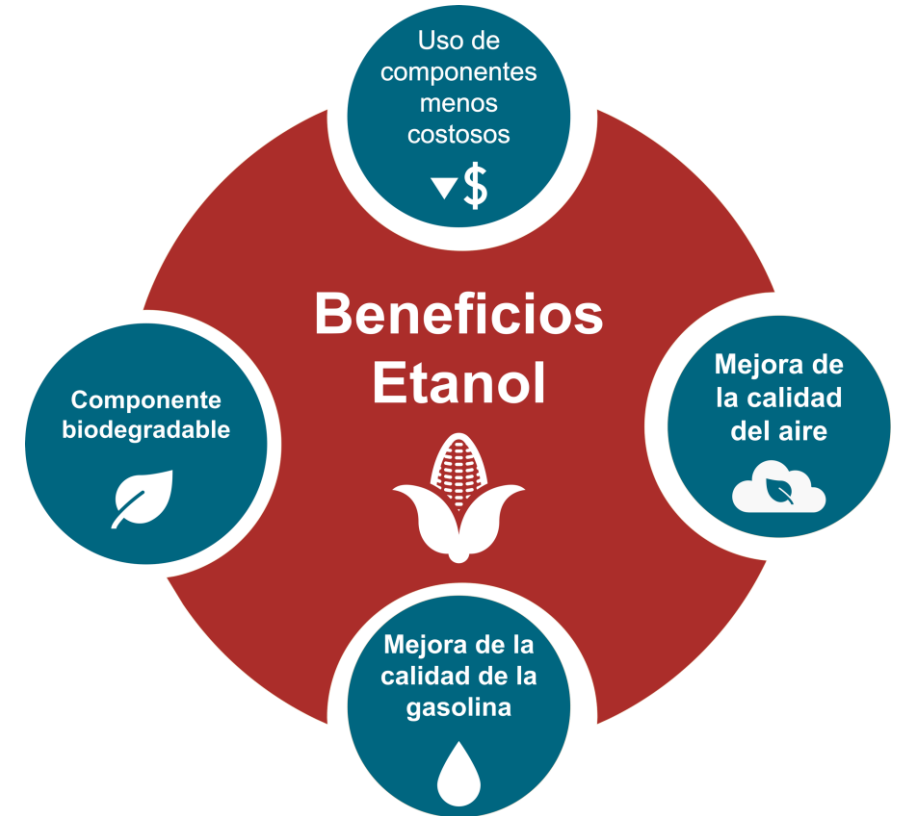
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

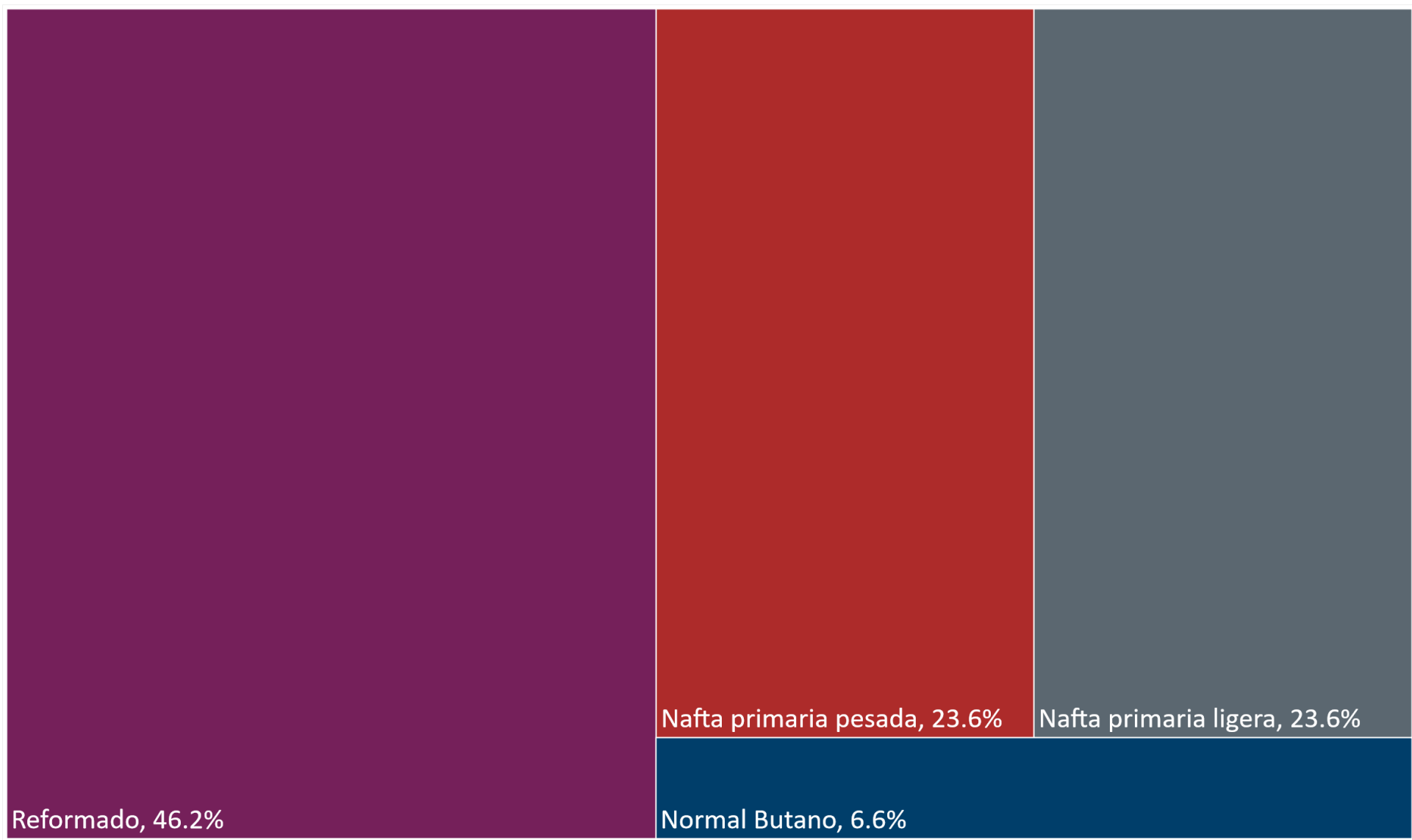
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

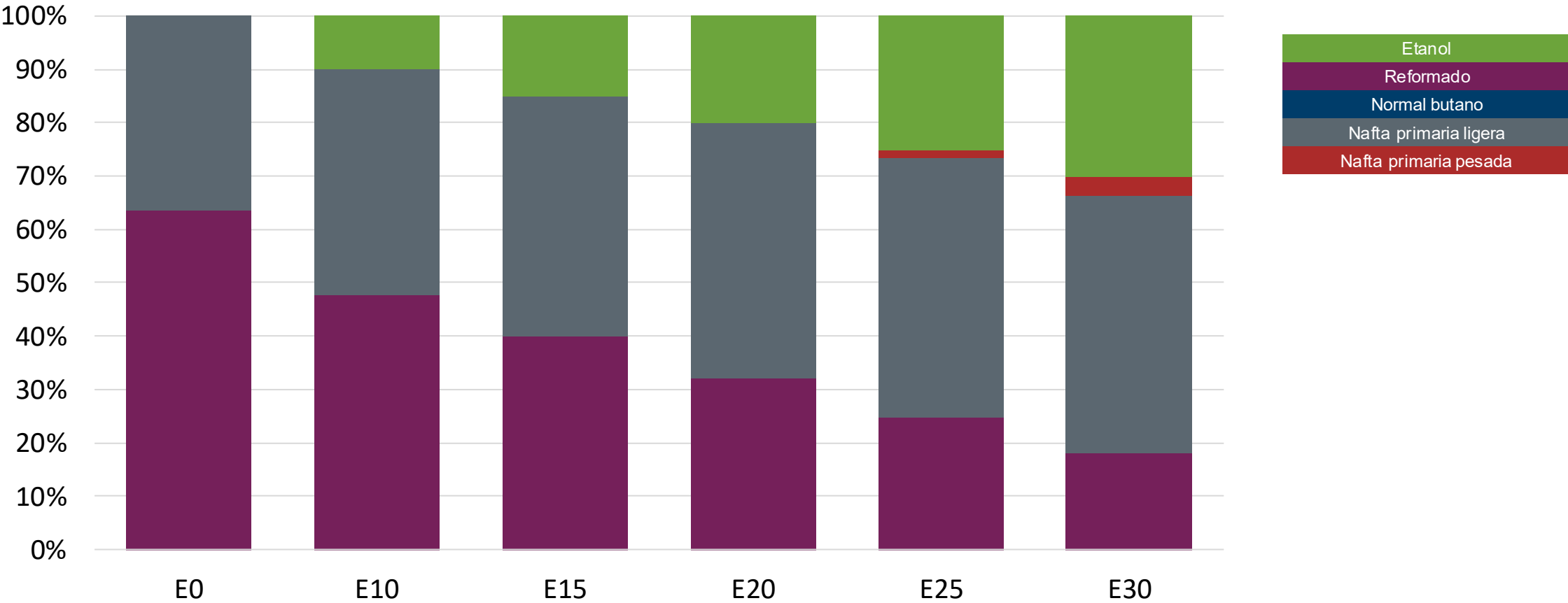
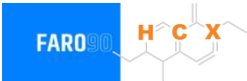
El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.



Componentes de mezclado disponibles



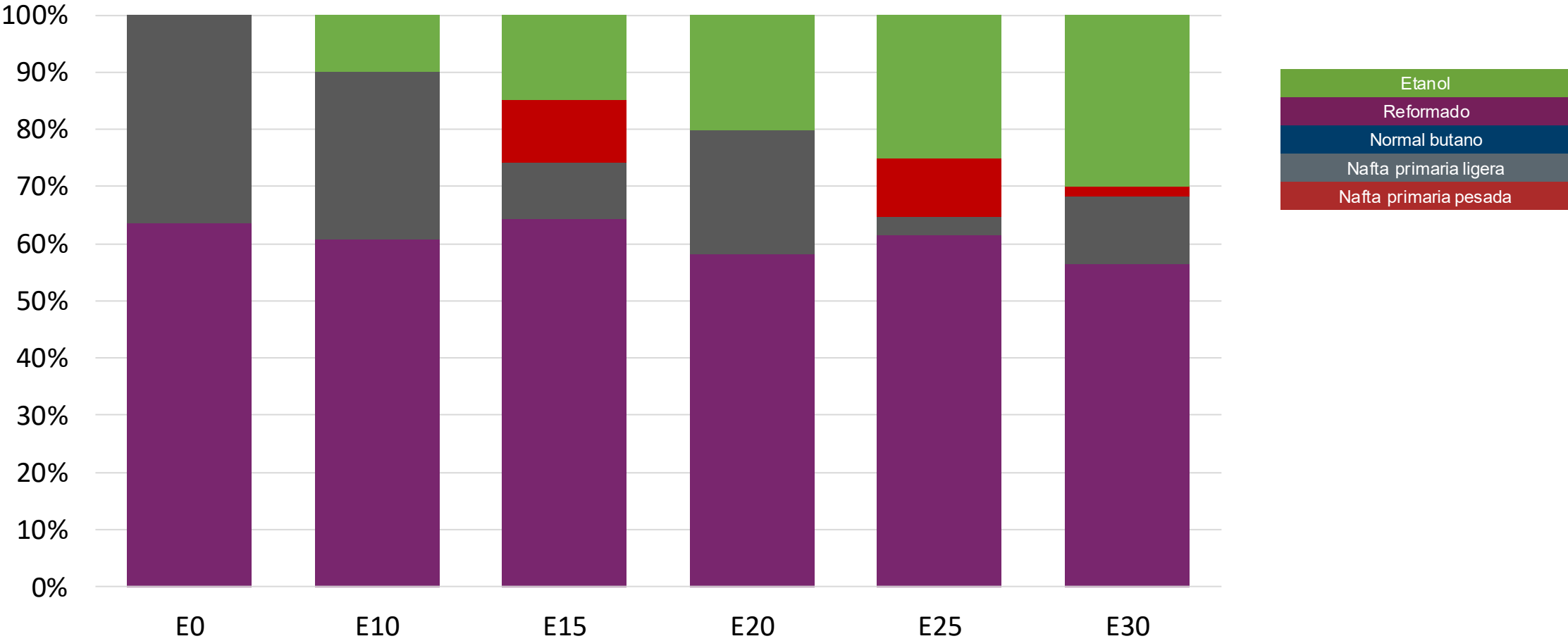
Mezclado de etanol en gasolina Regular – octano constante



Octano (AKI)	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0	87.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.314	\$ 2.214	\$ 2.115	\$ 2.016	\$ 1.917

Fuente: Faro90

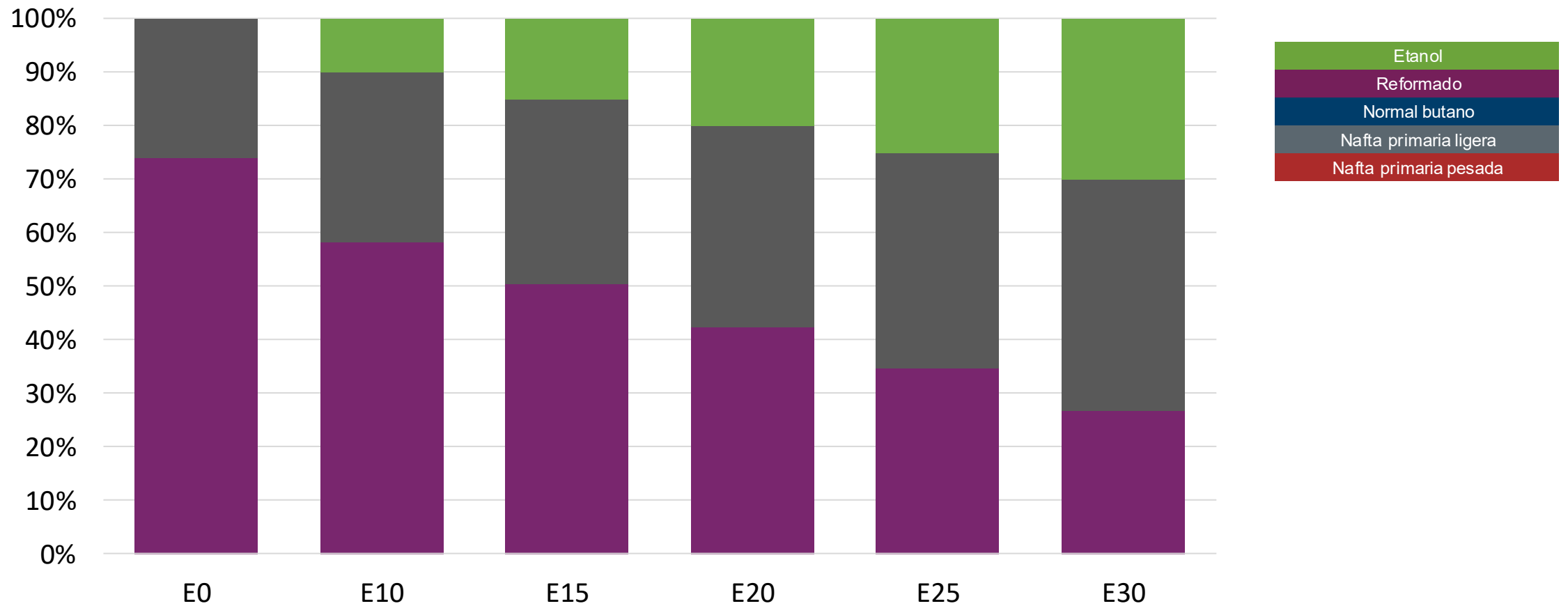
Mezclado de etanol en gasolina Regular – incremento de octano



Octano (AKI)	87.0	90.8	92.6	94.5	96.4	98.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.512

Fuente: Faro90

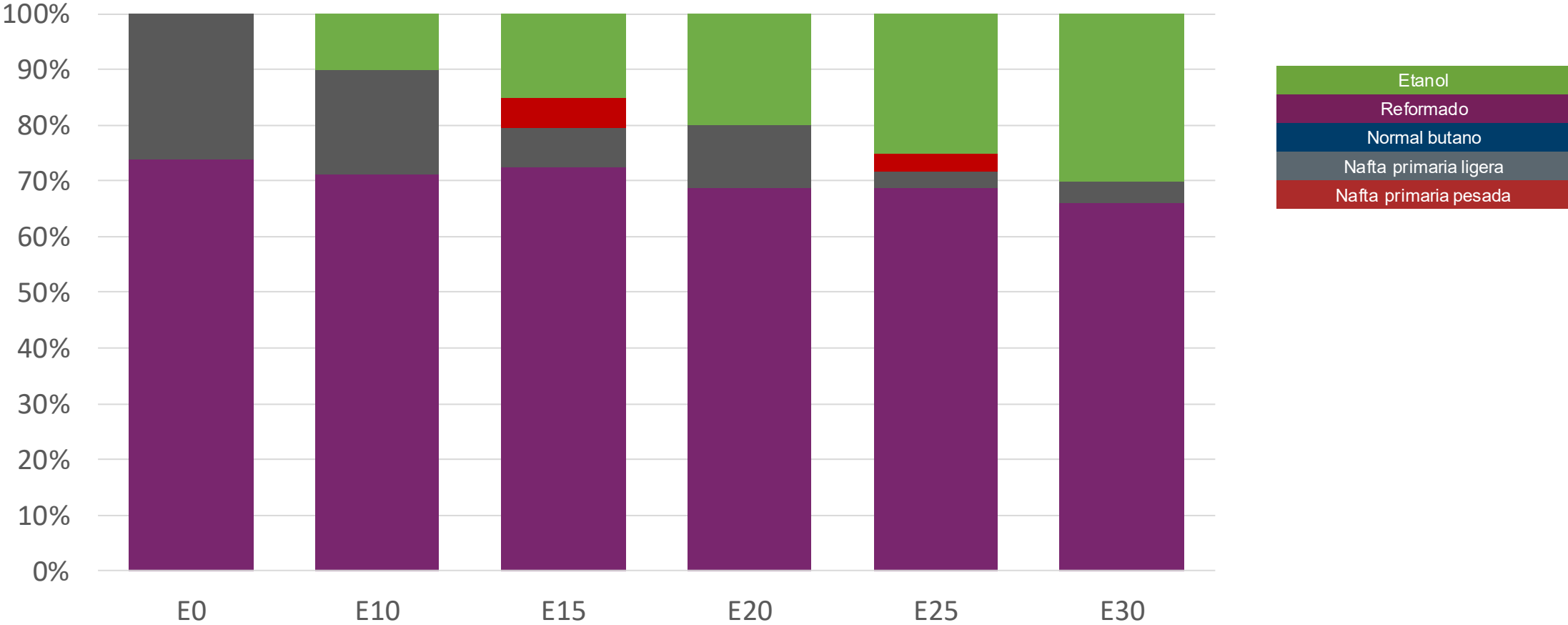
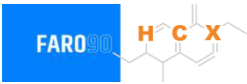
Mezclado de etanol en gasolina Premium – octano constante



Octano (AKI)	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0	90.0
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.472	\$ 2.372	\$ 2.273	\$ 2.174	\$ 2.075

Fuente: Faro90

Mezclado de etanol en gasolina Premium – incremento de octano



Octano (AKI)	90.0	93.8	95.6	97.5	99.4	101.3
Precio (USD/gal)	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670	\$ 2.670

Fuente: Faro90

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

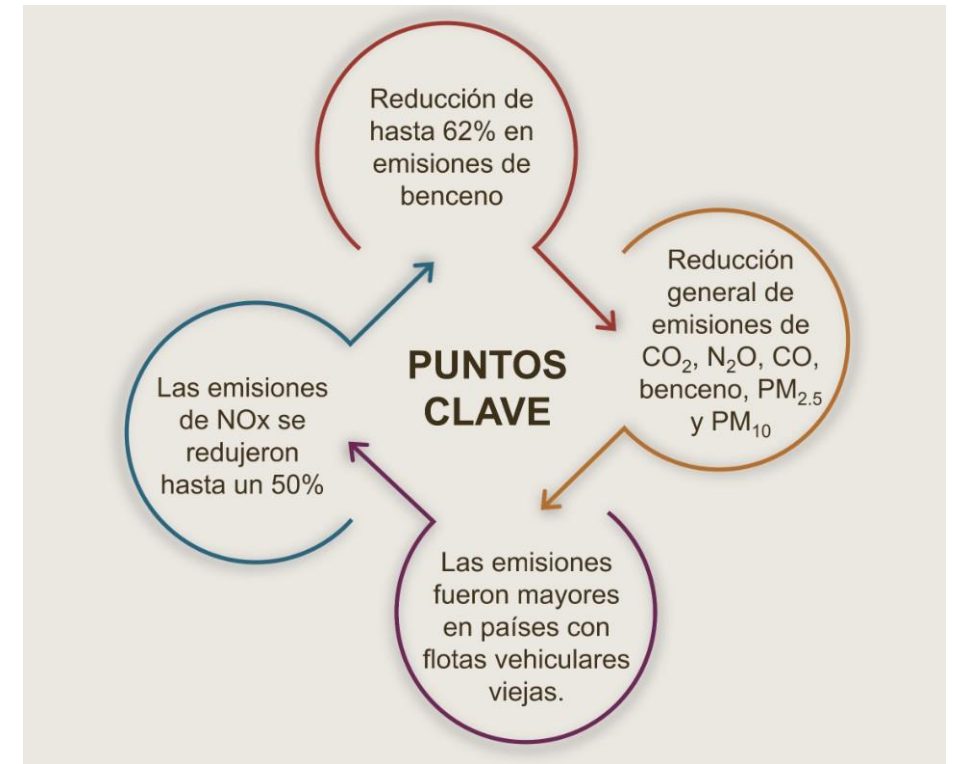
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

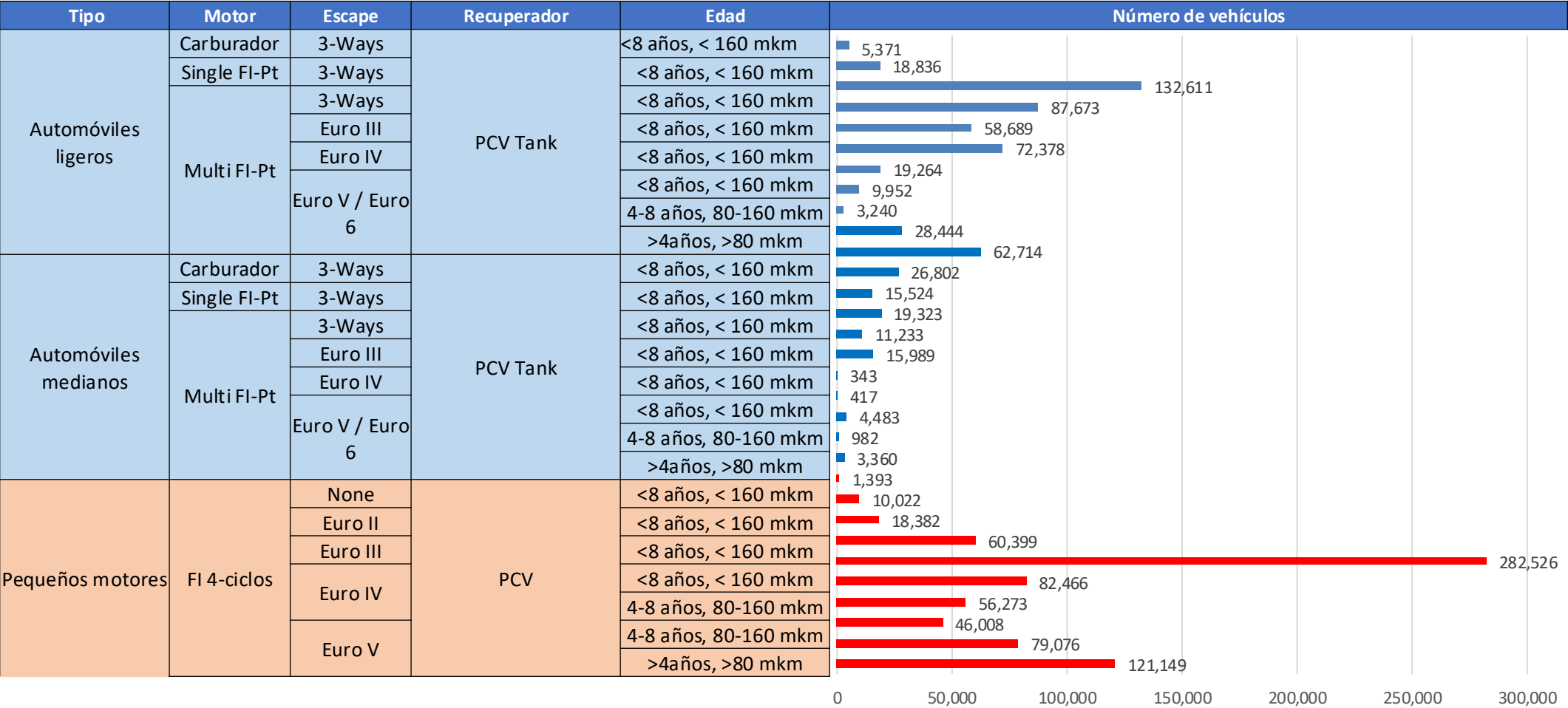
Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



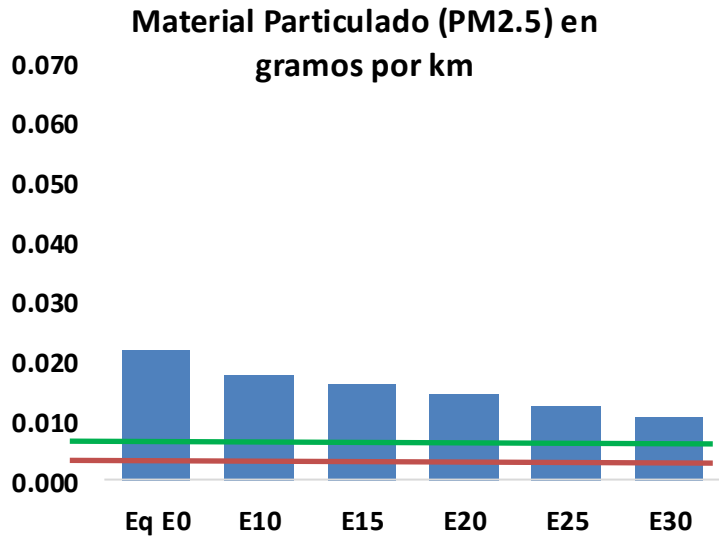
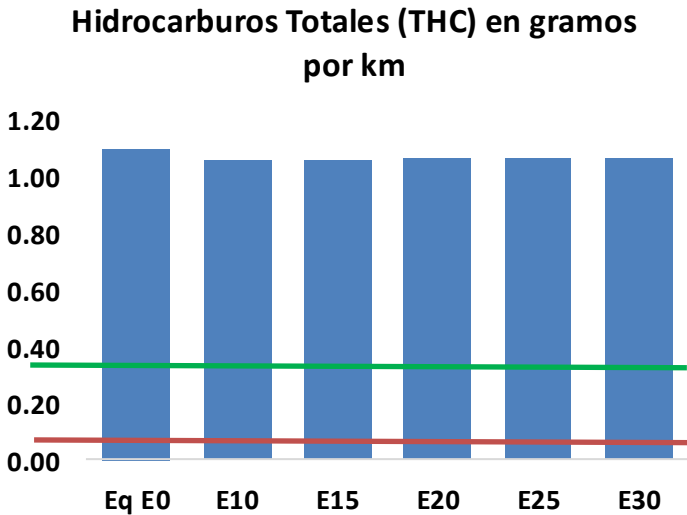
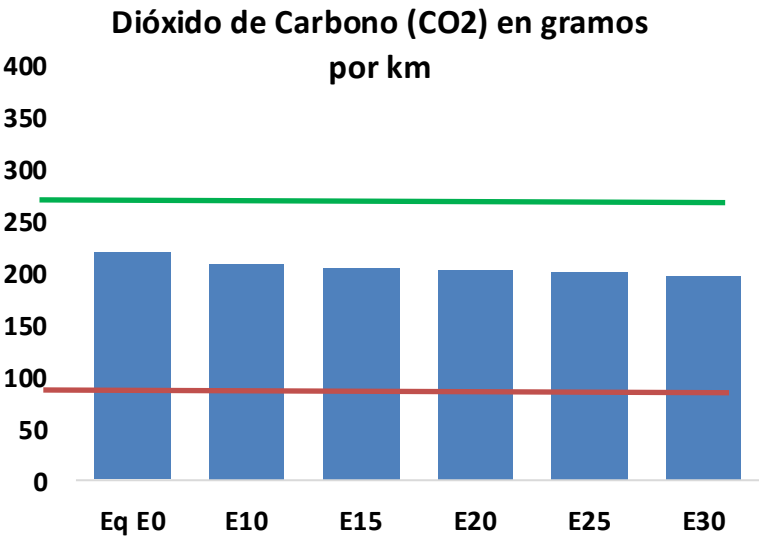
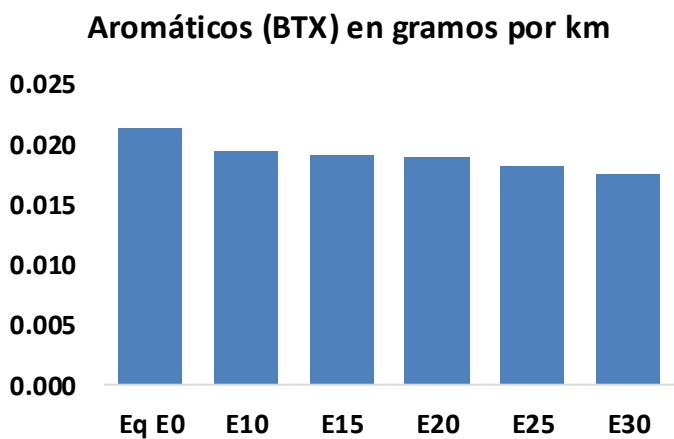
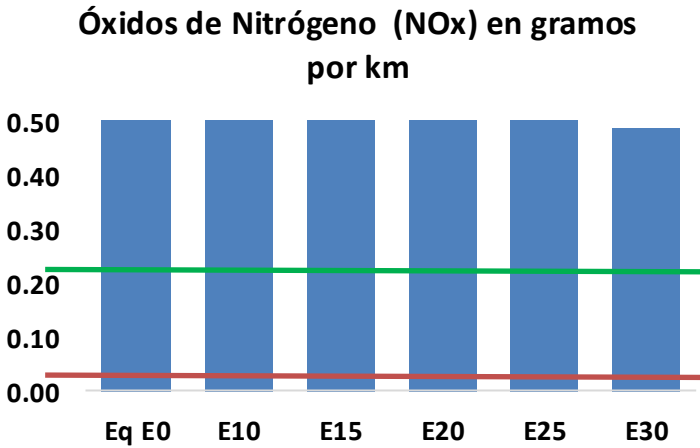
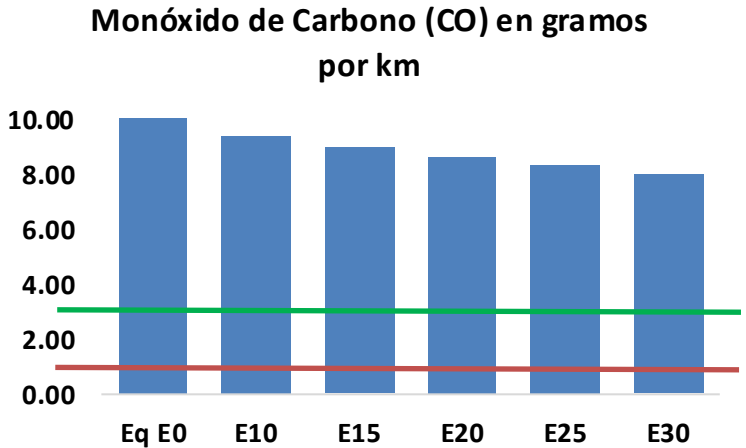
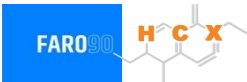
Parque vehicular a gasolina en Jamaica



Parque vehicular: **609,044** vehículos que usan gasolina
Edad promedio: **20 años**
Motocicletas: **2.3%**

Jamaica - emisiones vehiculares

Emisiones actuales Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Jamaica - emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	166,859	158,208	149,556	143,282	137,342	132,889	127,019	-10%	-18%
CO2	3,490,486	3,400,730	3,315,961	3,249,293	3,216,303	3,199,172	3,140,202	-5%	-8%
VOC	17,388	17,100	16,813	16,782	16,845	16,922	16,924	-3%	-3%
NOx	10,587	9,775	9,234	8,968	8,528	8,188	7,785	-13%	-19%
SOx	41	38	35	32	29	27	24	-15%	-28%
NH3	1,181	1,169	1,158	1,163	1,176	1,186	1,193	-2%	0%
N2O	54	54	54	54	55	56	56	-1%	2%
CH4	3,735	3,735	3,735	3,791	3,873	3,944	4,011	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	95	92	89	87	86	86	84	-6%	-9%
Acetaldehidos	175	200	294	448	610	697	824	68%	249%
Formaldehidos	501	487	568	667	698	773	841	13%	39%
Benceno	339	326	308	304	301	288	279	-9%	-11%
PM2.5	200	181	163	147	132	115	97	-18%	-34%
PM10	147	134	120	109	97	85	72	-18%	-34%

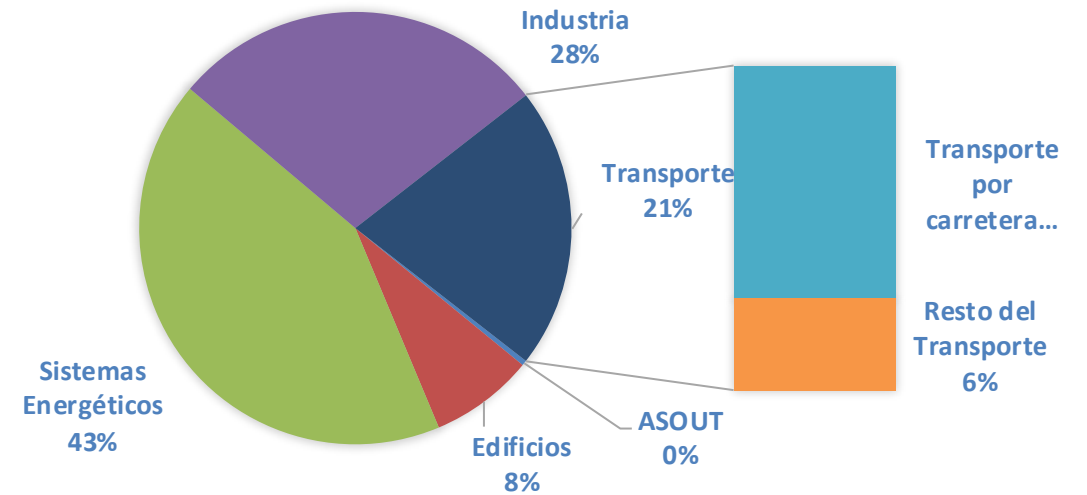
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

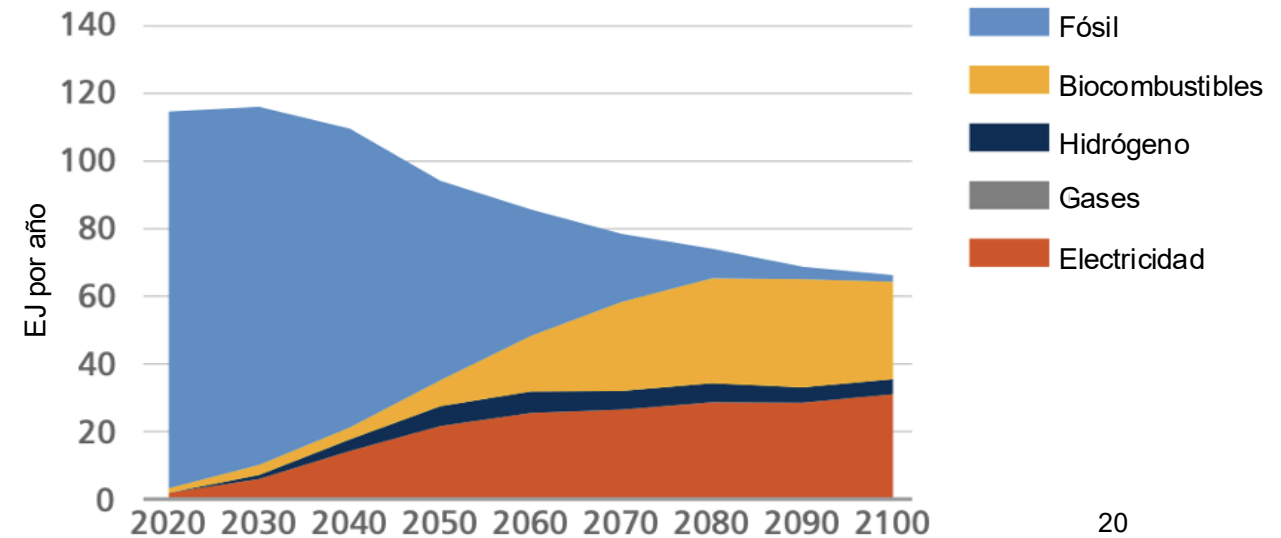
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

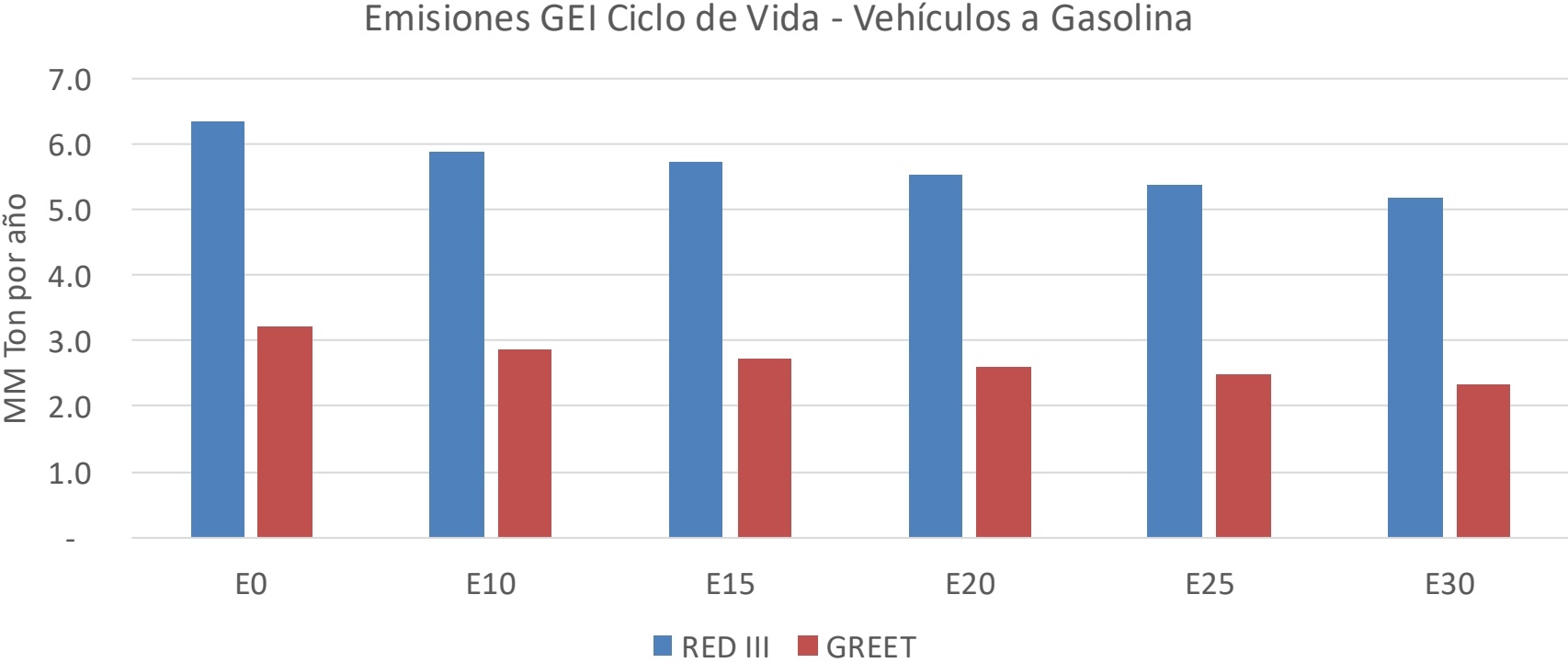
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	9.4
Meta a 2035 (MMT/año)	4.7
Delta	4.7

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	11.0%	15.0%	19.3%	23.2%	27.8%
RED II/III	0.0%	7.2%	10.0%	12.8%	15.5%	18.4%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	7.5%	10.3%	13.2%	15.9%	19.0%
RED II/III	0.0%	9.7%	13.4%	17.3%	20.8%	24.8%